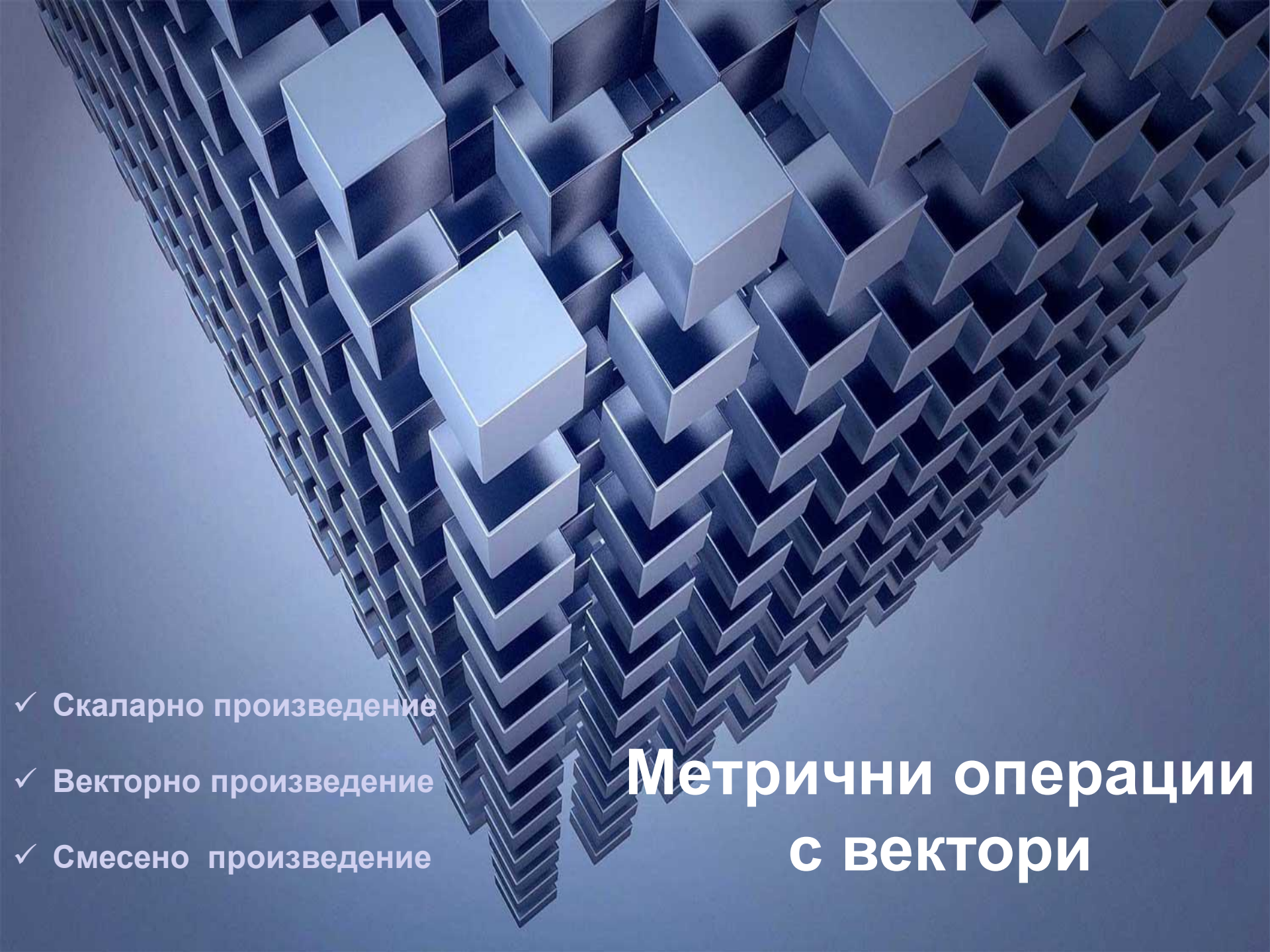


- 
- ✓ Скалярно произведение
 - ✓ Векторно произведение
 - ✓ Смесено произведение

Метрични операции с вектори

Скалярно произведение на свободни вектори

Определение

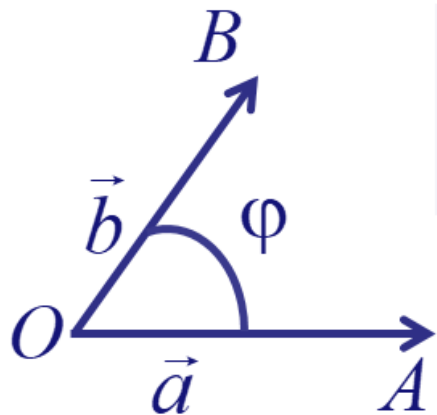
Скалярно умножение на свободни вектори $\vec{a}$ и $\vec{b}$ се нарича действие, при което на $\vec{a}$ и $\vec{b}$ се съпоставя реалното число $\vec{a}\vec{b}$ по следния начин:

■ ако $\vec{a} = \vec{o}$ или $\vec{b} = \vec{o}$, то $\vec{a}\vec{b} = 0$;

■ ако $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{o}$, то

$$\vec{a}\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \angle(\vec{a}, \vec{b}). \quad (1)$$

Числото $\vec{a}\vec{b}$ се нарича **скалярно произведение** на свободните вектори $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

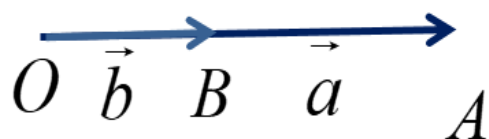


Под **ъгъл между два вектора** разбираме най-малкият неотрицателен ъгъл между техни представители с общо начало.

$$0 \leq \varphi \leq \pi$$

Специални случаи

$$\varphi = 0^\circ$$

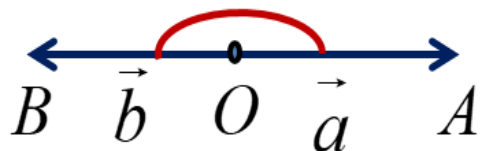


$$\cos(0^\circ) = 1$$



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$$

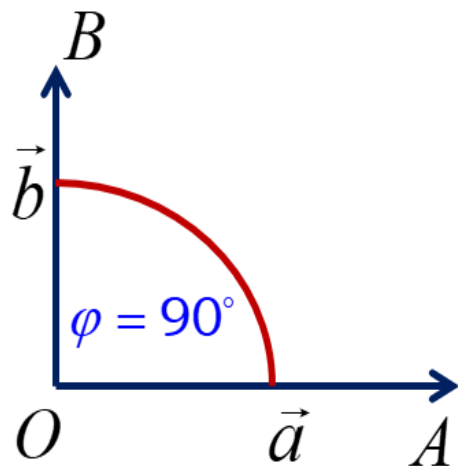
$$\varphi = 180^\circ$$



$$\cos(180^\circ) = -1$$



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$$



$$\cos(90^\circ) = 0$$



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

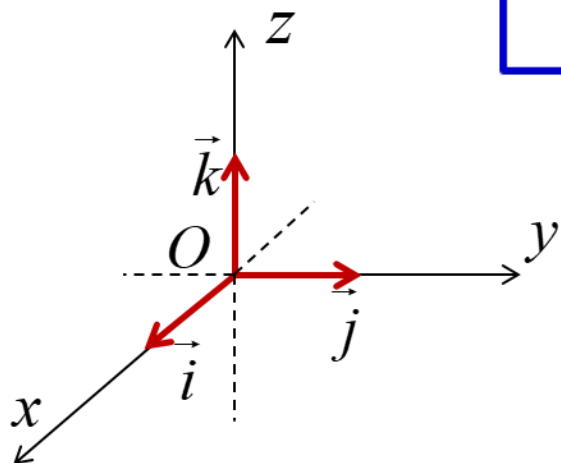
Твърдение

Скаларното произведение на ненулевите свободни вектори $\vec{a}$ и $\vec{b}$ е равно на нула, точно когато $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са взаимно перпендикулярни.

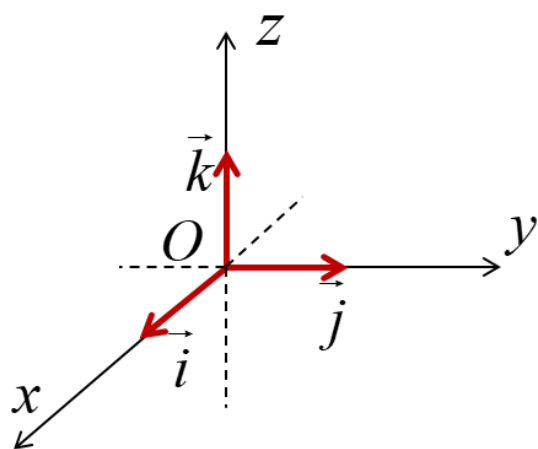
$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

Следствие: Скаларното произведение на всяка двойка различни, единични координатни вектори $\vec{i}, \vec{j}$ и $\vec{k}$ (еднопосочни с координатните оси на декартова координатна система) е равно на нула.

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = 0, \quad \vec{i} \cdot \vec{k} = 0, \quad \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$$



Скалярното произведение $\vec{a} \cdot \vec{a}$ се нарича скаларен квадрат на вектор $\vec{a}$ и се записва $\vec{a}^2$.



$$\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cdot \underbrace{\cos 0^\circ}_1 = |\vec{a}|^2$$

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$M_1(x_1, y_1, z_1), \quad M_2(x_2, y_2, z_2)$$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \quad \Rightarrow$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$\vec{i}^2 = |\vec{i}|^2 = 1$$

$$\vec{j}^2 = |\vec{j}|^2 = 1$$

$$\vec{k}^2 = |\vec{k}|^2 = 1$$

$$\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1$$

Аналитичен израз на скаларното произведение

$$\vec{a}(a_1, a_2, a_3) = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}$$

$$\vec{b}(b_1, b_2, b_3) = b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k}$$

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k})(b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k}) = \\ &= a_1 b_1 \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{i}}_1 + a_1 b_2 \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{j}}_0 + a_1 b_3 \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{k}}_0 + \\ &+ a_2 b_1 \underbrace{\vec{j} \cdot \vec{i}}_0 + a_2 b_2 \underbrace{\vec{j} \cdot \vec{j}}_1 + a_2 b_3 \underbrace{\vec{j} \cdot \vec{k}}_0 + \\ &+ a_3 b_1 \underbrace{\vec{k} \cdot \vec{i}}_0 + a_3 b_2 \underbrace{\vec{k} \cdot \vec{j}}_0 + a_3 b_3 \underbrace{\vec{k} \cdot \vec{k}}_1\end{aligned}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

Формула за косинуса на ъгъла между два вектора

$\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$

$$\cos \sphericalangle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

Пример. Дадени са векторите $\vec{a}(2, -1, 2)$, $\vec{b}(4, 4, -2)$ и $\vec{c}(0, -3, 0)$.

Да се намерят дължините им, скаларните произведения $\vec{a}\vec{b}$, $\vec{a}\vec{c}$ и ъглите между $\vec{a}$ и $\vec{b}$ и между $\vec{a}$ и $\vec{c}$.

Свойства на скалярното произведение

Твърдение

Скалярното произведение на свободни вектори притежава следните свойства:

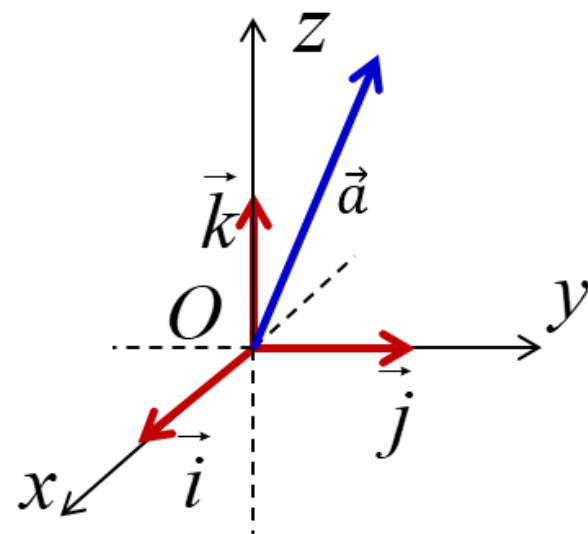
- 1) $\vec{a}\vec{b} = \vec{b}\vec{a}$ (комутативност);
- 2) $\vec{a}(\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a}\vec{b} + \vec{a}\vec{c}$ (дистрибутивност);
- 3) $(\lambda\vec{a})\vec{b} = \lambda(\vec{a}\vec{b})$ (хомогенност);
- 4) $\vec{a}^2 \geq 0$ (неотрицателност),

за произволни свободни вектори $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

Намиране на направляващите (директорните) косинуси на вектор.

Косинусите на ъглите, които един вектор сключва с координатните вектори $\vec{i}$, $\vec{j}$ и $\vec{k}$ се наричат направляващи или директорни косинуси.

$$\begin{aligned}\angle(\vec{a}, \vec{i}) = \alpha &\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{i}}{|\vec{a}| \cdot 1} = \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}} \\ \angle(\vec{a}, \vec{j}) = \beta &\Rightarrow \cos \beta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{j}}{|\vec{a}| \cdot 1} = \frac{a_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}} \\ \angle(\vec{a}, \vec{k}) = \gamma &\Rightarrow \cos \gamma = \frac{\vec{a} \cdot \vec{k}}{|\vec{a}| \cdot 1} = \frac{a_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}\end{aligned}$$



$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

Пример: Да се намерят директорните косинуси на вектор $\vec{a}(1, -2, 2)$ и координатите на единичния вектор $\vec{a}_0 \uparrow \vec{a}$ еднопосочен с вектор $\vec{a}$.

Решение

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = 3$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{3}, \quad \cos \beta = \frac{-2}{3}, \quad \cos \gamma = \frac{2}{3}$$

$$\vec{a}_0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

Векторно произведение

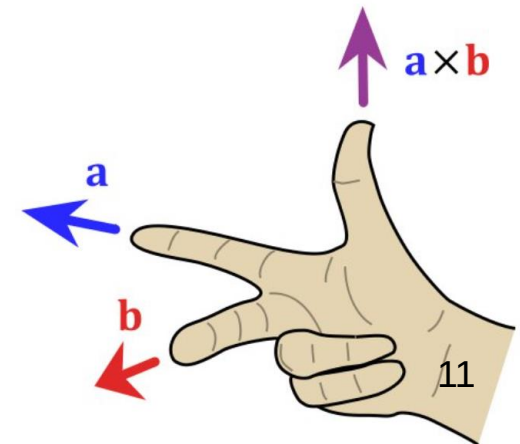
Определение

Векторно произведение на векторите $\vec{a}$ и $\vec{b}$ се нарича вектор $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$, за който:

1) ако $\vec{a} = \vec{0}$ или $\vec{b} = \vec{0}$, или $\vec{a} \parallel \vec{b}$, то $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

2) ако $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са линейно независими, то:

- $\vec{c}$ е ортогонален на $\vec{a}$ и $\vec{b}$, т. е. $\vec{a}\vec{c} = \vec{b}\vec{c} = 0$;
- $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \angle(\vec{a}, \vec{b})$;
- векторите $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ образуват дясна база.



Критерий за колинеарност

Твърдение

Векторното произведение на два вектора е равно на нулевия вектор, т. е. $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$, точно когато свободните вектори $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са колинеарни.

Ако $\vec{a} = \vec{0}$ или $\vec{b} = \vec{0}$, то $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$

Ако $\varphi = 0^\circ$ или $\varphi = 180^\circ$ т.е. $\vec{a} \parallel \vec{b}$, то $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$

А ако векторите $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са линейно независими (неколинеарни), синусът на ъгъла между тях може да бъде получен от

$$\sin \sphericalangle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}.$$

Свойства на векторното произведение

Твърдение

Векторното произведение притежава следните свойства:

- 1) $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ (антикомутативност);
- 2) $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ (дистрибутивност);
- 3) $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}), \lambda \in \mathbb{R}.$

Аналитичен израз на векторното произведение

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

Пример. $\vec{a}(2, -1, 3), \vec{b}(0, 1, -2)$ $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = ?$

Приложения на векторното произведение

Нека $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са два неколинеарни вектора и φ е ъгълът между тях.

От планиметрията е известно, че лицето на успоредника, построен върху тези два вектора и с вътрешен ъгъл φ е

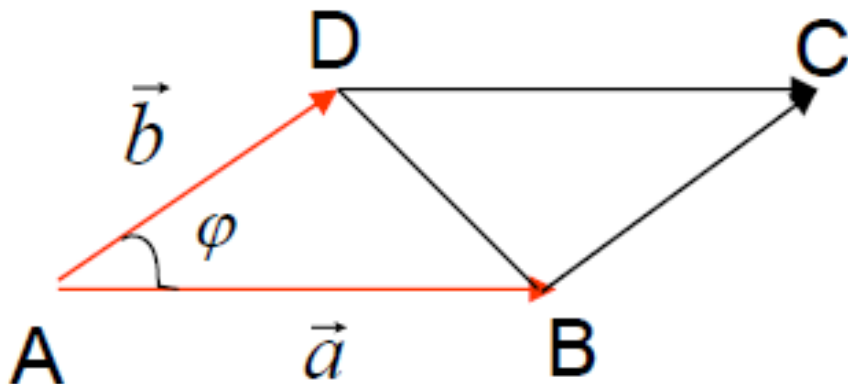
$$S = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi.$$

Но това е точно израза за дължината на векторното произведение, т.е.

$$S_{\text{усп.}} = |\vec{a} \times \vec{b}|.$$

Тогава лицето на триъгълника, построен върху тези два вектора е

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|.$$



$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot |\overrightarrow{AB}| \cdot h_c \Rightarrow h_c = \frac{2S_{\Delta}}{|\overrightarrow{AB}|}$$

Пример. Да се пресметне лицето триъгълника ABC с върхове $A(-1, 2, 3)$, $B(5, 4, 3)$ и $C(-4, -1, 7)$.

Да се намери и дължината на височината му от върха C .

Решение. $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC}|.$ $\overrightarrow{AB}(6, 2, 0), \quad \overrightarrow{AC}(-3, -3, 4)$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6 & 2 & 0 \\ -3 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 8\vec{i} - 24\vec{j} - 12\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} (8, -24, -12).$$

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{8^2 + (-24)^2 + (-12)^2} = 28$$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC}| = \frac{1}{2} \cdot 28 = 14$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{6^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{|\overrightarrow{AB}| \cdot h_C}{2} \Rightarrow h_C = \frac{2S_{\Delta ABC}}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{2 \cdot 14}{2 \cdot \sqrt{10}} = \frac{14}{\sqrt{10}}.$$

Смесено произведение

Определение

Числото

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

се нарича **смесено произведение** на векторите $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, взети в този ред.

Аналитичен израз на смесеното произведение

$$(\vec{a}\vec{b}\vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Свойства на смесеното произведение

Твърдение

Смесеното произведение притежава следните свойства:

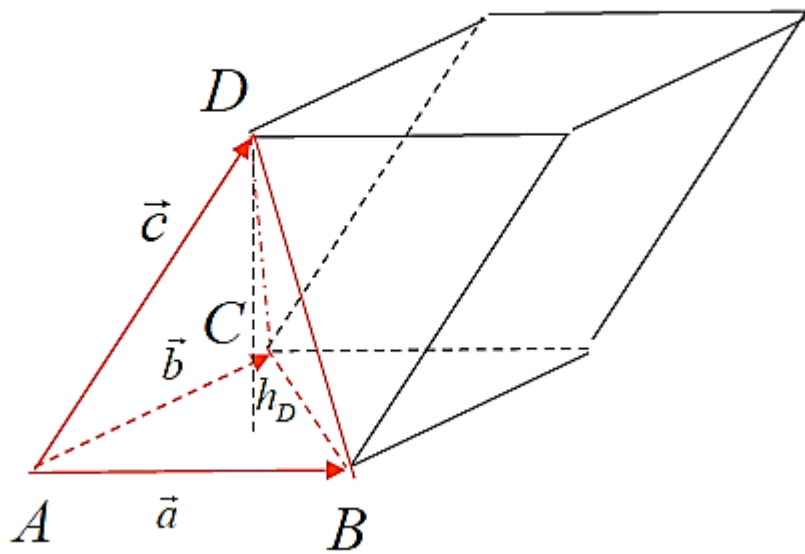
$$1) \vec{a}\vec{b}\vec{c} = \vec{b}\vec{c}\vec{a} = \vec{c}\vec{a}\vec{b} = -\vec{b}\vec{a}\vec{c} = -\vec{a}\vec{c}\vec{b} = -\vec{c}\vec{b}\vec{a};$$

$$2) (\vec{a} + \vec{b})\vec{c}\vec{d} = \vec{a}\vec{c}\vec{d} + \vec{b}\vec{c}\vec{d}, \quad \vec{a}(\vec{b} + \vec{c})\vec{d} = \vec{a}\vec{b}\vec{d} + \vec{a}\vec{c}\vec{d},$$

$$\vec{a}\vec{b}(\vec{c} + \vec{d}) = \vec{a}\vec{b}\vec{c} + \vec{a}\vec{b}\vec{d};$$

$$3) (\lambda\vec{a})\vec{b}\vec{c} = \vec{a}(\lambda\vec{b})\vec{c} = \vec{a}\vec{b}(\lambda\vec{c}) = \lambda(\vec{a}\vec{b}\vec{c}).$$

Приложения на смесеното произведение



$$V_{\text{паралелеп.}} = |(\vec{a}\vec{b}\vec{c})|$$

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \overrightarrow{AC} \overrightarrow{AD})|$$

$$V_{ABCD} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot h_D \quad \Rightarrow$$

$$h_D = \frac{3V}{S_{\triangle ABC}}$$

Пример. Да се намери обемът на триъгълната пирамида с върхове $A(2,1,0), B(3,-1,3), C(4,1,1), D(0,1,2)$. Да се намери и височината от върха D .

Решение.

$$V = \frac{1}{6} \left| \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD} \right) \right| \qquad V = \frac{S_{\Delta ABC} \cdot h_D}{3} \Rightarrow h_D = \frac{3V}{S_{\Delta ABC}}$$

$$\overrightarrow{AB}(1,-2,3), \quad \overrightarrow{AC}(2,0,1), \quad \overrightarrow{AD}(-2,0,2)$$

$$\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD} \right) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 12 \Rightarrow V = \frac{1}{6} |12| = 2$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k} \qquad \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} (-2,5,4)$$

$$\Rightarrow \left| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC} \right| = \sqrt{(-2)^2 + 5^2 + 4^2} = 3\sqrt{5}$$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \left| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC} \right| = \frac{3\sqrt{5}}{2} \qquad h_D = \frac{3V}{S_{\Delta ABC}} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 2}{3 \cdot \sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$$